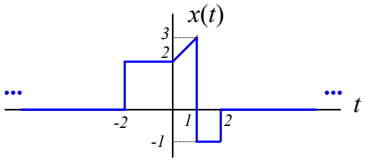
PROBLEMAS TEMA 1: Señales y sistemas: Introducción.

2 de septiembre de 2022

Problema 1.1

Dada la señal $x(t)$



representar gráficamente las siguientes señales:

a) $y_a(t) = x(t+2)$

b) $y_b(t) = x(3-t)$

c) $y_c(t) = x\left(\frac{t}{3}\right)$

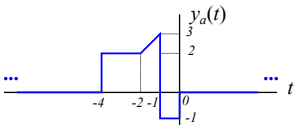
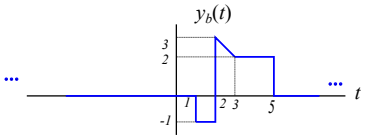
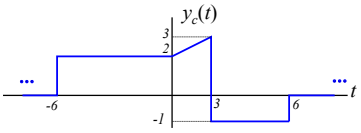
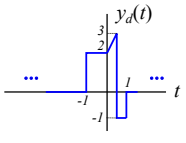
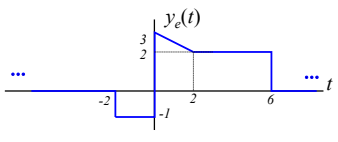
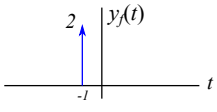
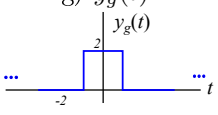
d) $y_d(t) = x(2t)$

e) $y_e(t) = x\left(1 - \frac{t}{2}\right)$

f) $y_f(t) = x(t) \cdot \delta(t+1)$

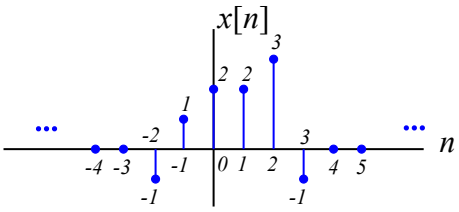
g) $y_g(t) = x(t-1) \cdot u(-t) + x(-t-1) \cdot u(t)$

Resultado

a) $y_a(t)$: 	b) $y_b(t)$: 	c) $y_c(t)$: 
d) $y_d(t)$: 	e) $y_e(t)$: 	f) $y_f(t)$: 
g) $y_g(t)$: 		

Problema 1.2

Dada la señal $x[n]$



representar gráficamente las siguientes señales:

a) $y_a[n] = x[n+2]$

b) $y_b[n] = x[3-n]$

c) $y_c[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{2}\right] & n \text{ par} \\ 0 & n \text{ impar} \end{cases}$

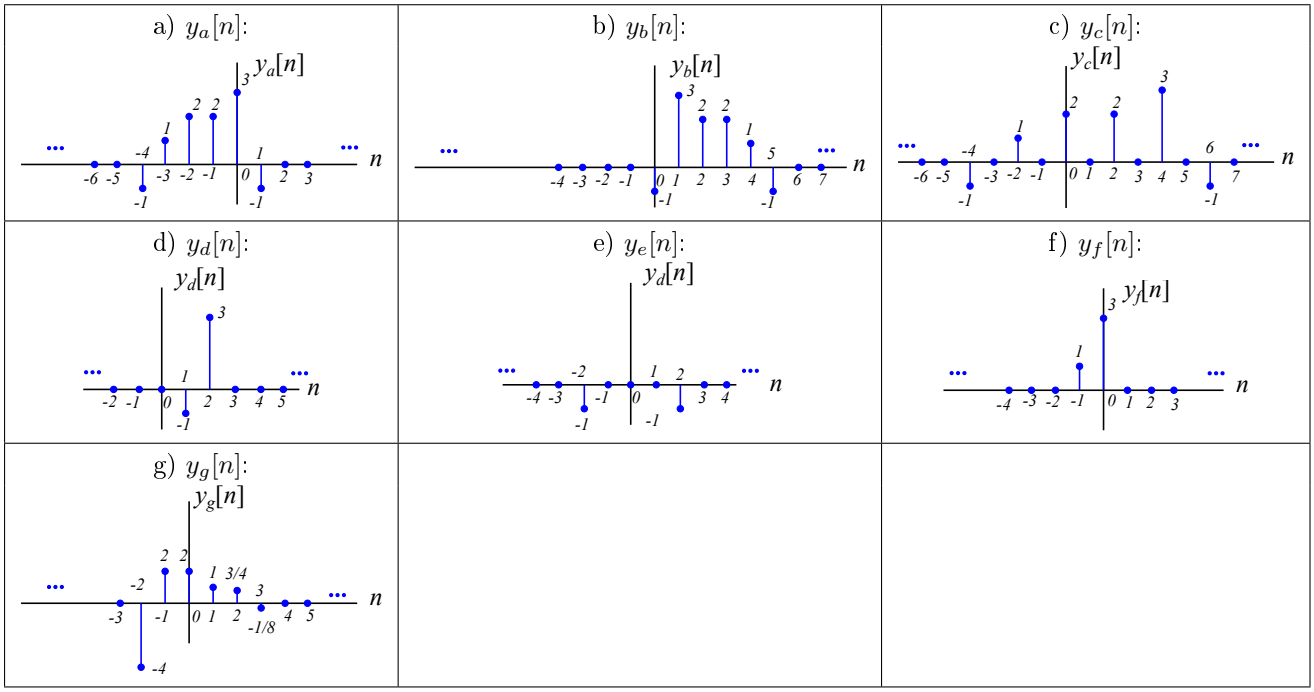
d) $y_d[n] = x[-n+4] \cdot u[-n+2]$

e) $y_e[n] = x[n] \cdot \delta[n+2] + x[n-4] \cdot \delta[n-2]$

f) $y_f[n] = x[3n+2]$

g) $y_g[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n x[n]$

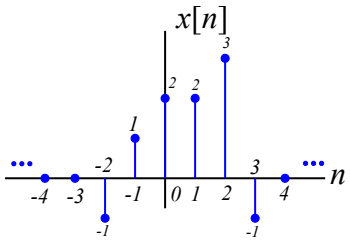
Resultado



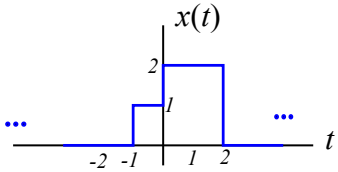
Problema 1.3

Descomponga las siguientes señales en sus componentes par e impar, y compruebe que ambas cumplen sus propiedades de simetría.

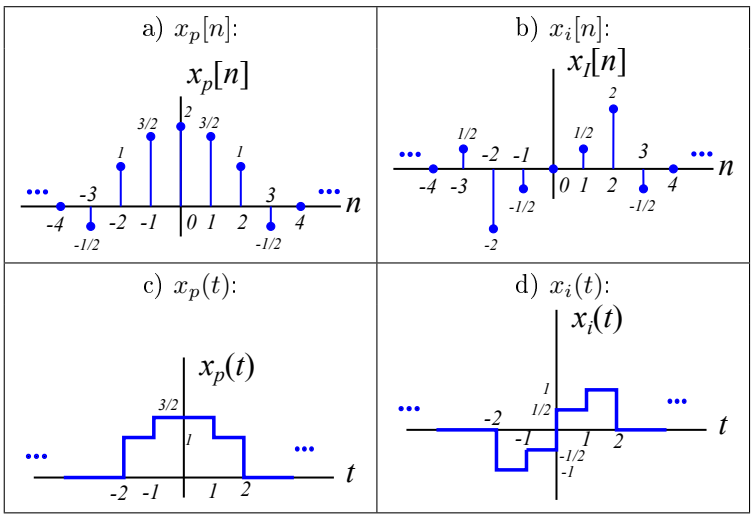
a) $x[n]$.



b) $x(t)$.



Resultado



Problema 1.4

Determine si las siguientes señales son periódicas o no. En caso afirmativo, obtenga su periodo fundamental.

a) $x_1(t) = 5 \cdot \operatorname{sen}\left(6t + \frac{\pi}{8}\right)$.

b) $x_2(t) = \operatorname{sen}(3\pi t) \cdot u(t)$.

c) $x_3(t) = 4 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{8}\right) + 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right)$.

Resultado

a) $T_1 = \frac{\pi}{3}$ s;

b) No periódica;

c) $T_3 = 24$ s

Problema 1.5

Determine si las siguientes señales son periódicas o no. En caso afirmativo, obtenga su periodo fundamental.

a) $x_1[n] = \cos\left(\frac{4\pi}{5}n + 1\right)$.

b) $x_2[n] = \text{sen}\left(\frac{n}{3}\right) \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{8}n\right)$.

c) $x_3[n] = e^{j\left(\frac{n}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}$.

Resultado

a) $N_1 = 5$

b) No periódica.

c) No periódica.

Problema 1.6

Obtenga la potencia media de las siguientes secuencias:

a) $x_1[n] = u[n]$.

b) $x_2[n] = (-1)^{3n}$.

c) $x_3[n] = u[n] + (-1)^{3n}$.

Resultado

a) $P_m\{x_1[n]\} = \frac{1}{2}$

b) $P_m\{x_2[n]\} = 1$

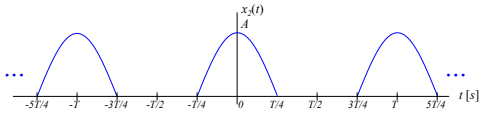
c) $P_m\{x_3[n]\} = \frac{3}{2}$

Problema 1.7

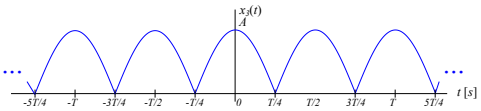
Obtenga la potencia media de las siguientes señales:

a) $x_1(t) = A\cos(\omega t)$.

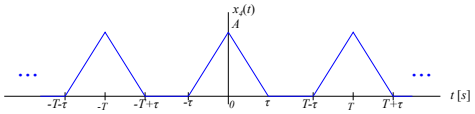
b) $x_2(t)$, señal $x_1(t)$ rectificada en media onda (coseno rectificado en media onda).



c) $x_3(t)$, señal $x_1(t)$ rectificada en doble onda (coseno rectificado en doble onda).



d) $x_4(t)$, tren periódico de pulsos triangulares.



Resultado

a) $P_m\{x_1(t)\} = \dfrac{A^2}{2}$

b) $P_m\{x_1(t)\} = \dfrac{A^2}{4}$

c) $P_m\{x_1(t)\} = \dfrac{A^2}{2}$

d) $P_m\{x_1(t)\} = \dfrac{2A^2\tau}{3T}$

Problema 1.8

Compruebe si los sistemas caracterizados por las relaciones entrada-salida indicadas a continuación cumplen las propiedades de linealidad, invarianza en el tiempo, memoria, causalidad y estabilidad.

a) $y_a(t) = \sqrt{x(t)}$

b) $y_b(t) = e^{t \cdot x(t)}$

c) $y_c(t) = \displaystyle\int_{-\infty}^{t} x(\tau) \cdot d\tau$

d) $y_d(t) = \begin{cases} x(t) \;\; ; & |t| < \pi \\ 0 & \text{resto de t} \end{cases}$

Resultado

a) $y_a(t) = \sqrt{x(t)}$: No lineal, invariante, sin memoria, causal y estable.

b) $y_b(t) = e^{t \cdot x(t)}$: No lineal, variante, sin memoria, causal e inestable.

c) $y_c(t) = \displaystyle\int_{-\infty}^{t} x(\tau) \cdot d\tau$: Lineal, invariante, con memoria, causal e inestable.

d) $y_d(t) = \begin{cases} x(t) \;\; ; & |t| < \pi \\ 0 & \text{resto de t} \end{cases}$: Lineal, variante, sin memoria, causal y estable.

Problema 1.9

Compruebe si los sistemas caracterizados por las relaciones entrada-salida indicadas a continuación cumplen las propiedades de linealidad, invarianza en el tiempo, memoria, causalidad y estabilidad.

a) $y_a[n] = 3 \cdot n^{-1} \cdot x^2[n]$

b) $y_b[n] = 5 \cdot x[n-4]$

c) $y_c[n] = x[n] \cdot \text{sen}(\omega_0 n)$

d) $y_d[n] = x[5n]$

e) $y_e[n] = |x[n]|$

f) $y_f[n] = x[-n]$

Resultado

a) $y_a[n] = 3 \cdot n^{-1} \cdot x^2[n]$: No lineal, variante, sin memoria, causal e inestable.

b) $y_b[n] = 5 \cdot x[n-4]$: lineal, invariante, con memoria, causal y estable.

c) $y_c[n] = x[n] \cdot \text{sen}(\omega_0 n)$: Lineal, variante, sin memoria, causal y estable.

d) $y_d[n] = x[5n]$: Lineal, variante, con memoria, no causal y estable.

e) $y_e[n] = |x[n]|$: N0 lineal, invariante, sin memoria, causal y estable.

f) $y_f[n] = x[-n]$: Lineal, variante, con memoria, no causal y estable.

Problema 1.10

Indique si los siguientes sistemas son inveribles y en caso de serlo indica cual es su sistema inverso:

a) $y_a(t) = \begin{cases} x(t) \ ; & |t| < \pi \\ 0 & \text{resto de t} \end{cases}$

b) $y_b(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x(t-3k)$

c) $y_c(t) = \sqrt{x(t)}$

d) $y_d(t) = x^2(t)$

e) $y_e[n] = x[-n]$

f) $y_f[n] = \text{sen}(x[n])$

g) $y_g[n] = n \cdot x[n]$

Resultado

a) $y_a(t) = \begin{cases} x(t) \ ; & |t| < \pi \\ 0 & \text{resto de t} \end{cases}$: No invertible.

b) $y_b(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x(t-3k)$: Invertible. Sistema inverso $x(t) = y_b(t) - \frac{1}{2} \cdot y_b(t-3)$

c) $y_c(t) = \sqrt{x(t)}$: Invertible. Sistema inverso $x(t) = y_c^2(t)$

d) $y_d(t) = x^2(t)$: No invertible.

e) $y_e[n] = x[-n]$: Invertible. Sistema inverso $x[n] = y_e[-n]$

f) $y_f[n] = \text{sen}(x[n])$: No invertible.

g) $y_g[n] = n \cdot x[n]$: No invertible.

Problema 1.11

a) Indique razonadamente si se cumplen las propiedades de linealidad, invarianza temporal, memoria , causalidad y estabilidad en el sistema cuya relación entrada-salida es:

$$y[n] = 2 + \sum_{k=-2}^{2} x[n-k]$$

b) Calcule la energía de la secuencia:

$$x[n] = u[n] + u[n-1] + u[n-2] - 3u[n-3]$$

Resultado

a) $y[n] = 2 + \sum_{k=-2}^{2} x[n-k]$: No lineal, invariante, con memoria, no causal y estable

b) $E\{x[n]\} = 14$

Problema 1.12

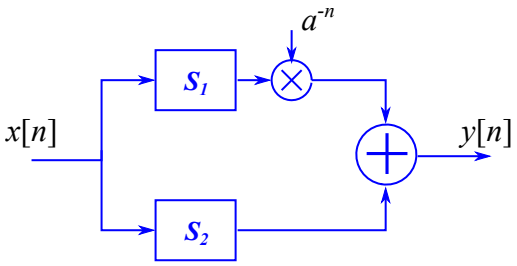
Sean dos sistemas definidos por las relaciones entrada/salida siguientes:

- S_1: $y[n] = a^n \cdot x[n]$, con $a \in \mathbb{R} - \{0, \pm 1\}$.
- S_2: $y[n] = \sum_{k=-1}^{1} x[n-k]$.

a) Discuta razonadamente las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo de ambos sistemas.

b) Discuta razonadamente las propiedades de linealidad, invarianza en el tiempo, causalidad y estabilidad del sistema obtenido de la interconexión representada en la figura.

c) Determine la energía de la señal de salida $y[n]$ de la interconexión de la figura si la señal de entrada es $x[n] = u[n] - u[n-4]$. Considera para este apartado $a = \frac{1}{2}$.



Resultado

a) S_1:Lineal y variante. S_2:Lineal e invariante.

b) Sistema completo: Lineal, invariante, no causal y estable.

c) $E\{y[n]\} = 52$